

Exercitiul 1: Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange

Enunt:

Sa se calculeze forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange pentru functia $f(x) = x^3$ folosind nodurile $x_k = k$, pentru $k = 0, 1, 2, 3$.

Formule generice:

Formula de recurenta pentru diferente divizate:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange:

$$(L_m f)(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^m f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{k-1})$$

Explicatie generica:

Forma Newton reduce calculul prin recurenta al polinomului de interpolare la calculul diferentelor divizate. Aceste diferente divizate se pot obtine printr-un algoritm tabelar bazat pe formula de recurenta, care este mai flexibil si mai putin costisitor decat aplicarea directa a definitiei. La calculul final al polinomului se folosesc strict diferentele divizate de pe prima linie a tablei.

Rezolvare detaliata:

Nodurile sunt $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$.

Valorile corespunzatoare ale functiei sunt $f(x_i) = x_i^3$: $f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = 8, f(3) = 27$.

Construim tabela diferentelor divizate:

Pasul 1 (Diferente divizate de ordinul 1):

$$f[x_0, x_1] = \frac{1-0}{1-0} = 1$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{8-1}{2-1} = 7$$

$$f[x_2, x_3] = \frac{27-8}{3-2} = 19$$

Pasul 2 (Diferente divizate de ordinul 2):

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{7-1}{2-0} = 3$$

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{19-7}{3-1} = 6$$

Pasul 3 (Diferente divizate de ordinul 3):

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{6-3}{3-0} = 1$$

Tabelul diferentelor divizate:

Pentru polinom, utilizam diferentele divizate din prima linie (1, 3, 1):

$$(L_3 f)(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] +$$

x	$f[x_i]$	$f[x_i, x_j]$	$f[x_i, x_j, x_k]$	$f[x_i, x_j, x_k, x_l]$
0	0			
1	1	1		
2	8	7	3	
3	27	19	6	1

$$+(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)f[x_0, x_1, x_2, x_3]$$

$$(L_3f)(x) = 0 + (x-0) \cdot 1 + (x-0)(x-1) \cdot 3 + (x-0)(x-1)(x-2) \cdot 1$$

Raspuns final: $(L_3f)(x) = x + 3x(x-1) + x(x-1)(x-2)$.

Exercitiul 2: Interpolare Hermite (cu diferente divizate pentru noduri duble)

Enunt:

Determinati forma polinomului de interpolare Hermite H_3f pentru o functie f , stiind ca in nodurile $x_0 = 0$ si $x_1 = 1$ avem atat valorile functiei, cat si ale primei derivate:

$$f(0) = 0, f'(0) = 0$$

$$f(1) = 1, f'(1) = 4$$

Formule generice:

Forma Newton a polinomului generalizata:

$$(H_n f)(x) = f[z_0] + \sum_{k=1}^n f[z_0, \dots, z_k](x - z_0)(x - z_1) \dots (x - z_{k-1})$$

Regula pentru diferente divizate cu noduri duble:

$$f[z_{2i}, z_{2i+1}] = f'(x_i) \text{ unde } z_{2i} = z_{2i+1} = x_i$$

Explicatie generica:

Generalizand forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange, se obtine o metoda pentru polinomul de interpolare Hermite, bazata pe diferentele divizate cu noduri multiple. Nodurile initiale sunt dublate in secventa z_i (deoarece cunoastem derivata de ordin 1). Deoarece diferenta divizata pe doua puncte identice (nod dublu) nu poate fi calculata clasic prin impartire la zero, aceasta este inlocuita direct cu valoarea derivatei in acel punct $f'(x_i)$. Restul diferentelor se obtin in maniera obisnuita.

Rezolvare detaliata:

Definim secventa de noduri dublate z_0, z_1, z_2, z_3 :

$$z_0 = 0, z_1 = 0 \text{ (corespund lui } x_0)$$

$$z_2 = 1, z_3 = 1 \text{ (corespund lui } x_1)$$

Construim tabela diferentelor divizate treptat:

Ordinul 0 (valorile functiei):

$$f[z_0] = f(0) = 0$$

$$f[z_1] = f(0) = 0$$

$$f[z_2] = f(1) = 1$$

$$f[z_3] = f(1) = 1$$

Ordinul 1:

$$f[z_0, z_1] = f'(0) = 0 \text{ (regula nodului dublu)}$$

$$f[z_1, z_2] = \frac{f[z_2] - f[z_1]}{z_2 - z_1} = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1$$

$$f[z_2, z_3] = f'(1) = 4 \text{ (regula nodului dublu)}$$

Ordinul 2:

$$f[z_0, z_1, z_2] = \frac{f[z_1, z_2] - f[z_0, z_1]}{z_2 - z_0} = \frac{1-0}{1-0} = 1$$

$$f[z_1, z_2, z_3] = \frac{f[z_2, z_3] - f[z_1, z_2]}{z_3 - z_1} = \frac{4-1}{1-0} = 3$$

Ordinul 3:

$$f[z_0, z_1, z_2, z_3] = \frac{f[z_1, z_2, z_3] - f[z_0, z_1, z_2]}{z_3 - z_0} = \frac{3-1}{1-0} = 2$$

Tabelul diferentelor divizate complet:

z_i	$f[z_i]$	$f[z_i, z_{i+1}]$	$f[z_i, z_{i+1}, z_{i+2}]$	$f[z_i, z_{i+1}, z_{i+2}, z_{i+3}]$
0	0			
0	0	0		
1	1	1	1	
1	1	4	3	2

Extragem coeficientii de pe prima diagonala (0, 0, 1, 2) si aplicam formula:

$$(H_3 f)(x) = 0 + 0 \cdot (x - 0) + 1 \cdot (x - 0)(x - 0) + 2 \cdot (x - 0)(x - 0)(x - 1)$$

$$(H_3 f)(x) = x^2 + 2x^2(x - 1)$$

$$(H_3 f)(x) = x^2 + 2x^3 - 2x^2$$

$$(H_3 f)(x) = 2x^3 - x^2$$

Raspuns final: Polinomul de interpolare Hermite este $(H_3 f)(x) = 2x^3 - x^2$.

Exercitiul 3: Aproximarea $\sqrt{2}$ prin interpolare Hermite

Enunt:

Aproximati $\sqrt{2}$ folosind polinomul lui Hermite pentru $f(x) = \sqrt{x}$ cu nodurile duble $x_0 = 1$ si $x_1 = 4$. Demonstrati ca eroarea aproximarii este mai mica decat 0.2.

Rezolvare detaliata:

Functia este $f(x) = x^{1/2}$ cu derivata $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Nodurile duble implica secventa $z_0 = z_1 = 1$ si $z_2 = z_3 = 4$. Valorile necesare sunt: $f(1) = 1, f'(1) = 0.5, f(4) = 2, f'(4) = 0.25$.

Tabela diferentelor divizate:

z_i	$f[z_i]$	$f[z_i, z_{i+1}]$	$f[z_i, z_{i+1}, z_{i+2}]$	$f[z_i, z_{i+1}, z_{i+2}, z_{i+3}]$
1	1			
1	1	0.5		
4	2	1/3	-1/18	
4	2	0.25	-1/36	1/108

Coeficientii polinomului sunt 1, 0.5, -1/18, 1/108. Forma Newton este:

$$H_3(x) = 1 + (x - 1) \cdot 0.5 - \frac{1}{18}(x - 1)^2 + \frac{1}{108}(x - 1)^2(x - 4)$$

Calculam valoarea pentru $x = 2$ pentru a aproxima $\sqrt{2}$:

$$H_3(2) = 1 + (1) \cdot 0.5 - (1)^2 \cdot \frac{1}{18} + (1)^2(2 - 4) \cdot \frac{1}{108}$$

$$H_3(2) = 1 + 0.5 - \frac{1}{18} - \frac{2}{108} = 1.5 - \frac{6}{108} - \frac{2}{108} = 1.5 - \frac{8}{108} = 1.5 - \frac{2}{27} = \frac{77}{54} \approx 1.4259$$

Demonstratia erorii:

Formula erorii pentru interpolarea Hermite este:

$$|(R_n f)(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} u(x) \right|, \quad u(x) = \prod_{k=0}^m (x - x_k)^{r_k+1}$$

Determinăm derivata a patra pentru $f(x) = x^{1/2}$: $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}$, $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}$, $f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-5/2}$, $f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16}x^{-7/2}$.

Pe intervalul $[1, 4]$, maximul $|f^{(4)}(\xi)|$ se atinge la $\xi = 1$, deci $M_4 = \frac{15}{16}$. Pentru $x = 2$ si nodurile duble 1 si 4:

$$|u(2)| = |(2 - 1)^2(2 - 4)^2| = 1 \cdot 4 = 4$$

$$|R_3(2)| \leq \frac{15/16}{4!} \cdot 4 = \frac{15/16}{24} \cdot 4 = \frac{15}{16 \cdot 6} = \frac{15}{96} = \frac{5}{32} = 0.15625$$

Deoarece $0.15625 < 0.2$, eroarea aproximarii este demonstrata ca fiind sub pragul solicitat.